RA2 - Pseudocodi: Taules (Model A)

Cada exercici inclou 1 punt de bones pràctiques (dins de les funcionalitats): claredat en el codi, noms de variables significatius, ús de constants, indentació, comentaris i sintaxi correcta.

Exercici 1: Registre d'assistència d'un gimnàs (10 punts)

Fitxer a lliurar: Nom_Cognom_Vectors.psc

Context: *Un gimnàs de barri vol controlar quants dies ha vingut cada soci durant el mes. El programa pot gestionar un màxim de* ***50 socis*** *(constant* `MAX_SOCIS`*), però aquest mes no n'hi ha tants d'actius.*

Requeriments de Dades: Hauràs de fer servir dos vectors paral·lels:

- `nomsSocis`: vector de Cadena (nom de cada soci).
- `assistencies`: vector d'Enters (dies que ha vingut el soci aquest mes).

Funcionalitats a implementar:

1. **Inicialització i Lectura (1,5 punts):**
   - Preguntar quants socis es volen introduir (**mida lògica**) i validar que estigui entre 1 i `MAX_SOCIS`.
   - Demanar el nom i els dies d'assistència de cada soci. Els dies s'han de **validar entre 0 i 31** (si el valor no és correcte, es torna a demanar).
2. **Mitjana d'Assistència (1,5 punts):**
   - Recórrer el vector i mostrar la **mitjana** de dies per soci (pot tenir decimals).
3. **Socis Poc Actius (2 punts):**
   - Demanar un mínim de dies i mostrar el nom i els dies dels socis que en tenen menys.
   - Mostrar també **quants** socis hi ha per sota del mínim. Si no n'hi ha cap, indicar-ho amb un missatge.
4. **Soci Menys Actiu (1,5 punts):**
   - Trobar i mostrar el nom del soci amb **menys** dies d'assistència i quants dies són.
5. **Cerca de Soci per Nom (2,5 punts):**
   - Demanar el nom d'un soci i cercar-lo al vector amb un bucle `Mientras` amb **dues condicions**: no s'ha arribat al final dels socis introduïts **i** encara no s'ha trobat. La cerca s'ha d'aturar en el moment que el troba.
   - Si existeix, mostrar el seu **número de soci** (la seva posició, començant per 1) i els seus dies. Si no existeix, indicar-ho.
6. **Bones pràctiques (1 punt):** noms de variables significatius, ús de constants (cap número "màgic" dins del codi), indentació correcta, comentaris que expliquin cada bloc, sintaxi correcta i **lliurar el fitxer amb el nom Nom_Cognom_Vectors.psc**.

Exemple d’execució de l’exercici 1

Fes servir aquest exemple com a guia: el teu programa ha de demanar i mostrar la informació en aquest ordre (les línies que comencen per > són el que escriu l’usuari).

```
Quants socis vols introduir? (1 a 50):
> 60
Quants socis vols introduir? (1 a 50):
> 4
Nom del soci 1:
> Marta
Dies que ha vingut Marta (0 a 31):
> 18
Nom del soci 2:
> Oriol
Dies que ha vingut Oriol (0 a 31):
> 4
Nom del soci 3:
> Núria
Dies que ha vingut Núria (0 a 31):
> 35
Dies que ha vingut Núria (0 a 31):
> 12
Nom del soci 4:
> Biel
Dies que ha vingut Biel (0 a 31):
> 6
--------------------
Mitjana de dies per soci: 10
--------------------
Introdueix el mínim de dies:
> 8
Socis amb menys de 8 dies:
 - Oriol (4 dies)
 - Biel (6 dies)
Total: 2 socis
--------------------
El soci menys actiu és: Oriol
Dies: 4
--------------------
Nom del soci a cercar:
> Núria
Soci número 3: Núria -> 12 dies
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Exercici 2: Venda d’entrades d’un cinema (10 punts)

Fitxer a lliurar: Nom_Cognom_Matrius.psc

Context: *Un cinema de 4 sales vol analitzar les entrades venudes en un dia. Cada sala fa 3 sessions i té un aforament màxim de 120 butaques.*

Dades:

- Constants: `N_SALES` = 4, `N_SESSIONS` = 3 i `AFORAMENT` = 120.
- `nomsSales`: vector de mida 4 amb el nom de cada sala.
- `nomsSessions`: vector de mida 3 amb el nom de cada sessió (Tarda, Vespre, Nit), que s’omple al principi del programa.
- `entrades`: matriu [4,3] (Entero); les files són les sales i les columnes, les sessions.
- `totalsSala`: vector de mida 4 (Entero) on es guarda el total d’entrades de cada sala.

Funcionalitats:

1. **Càrrega de dades (1,5 punts):** demana el nom de cada sala i les entrades venudes a cada sessió. Les entrades s’han de **validar entre 0 i** `AFORAMENT`.
2. **Total per sala (2,5 punts):** suma les entrades de cada sala, **guarda el resultat al vector** `totalsSala` i mostra el nom de la sala i el seu total.
3. **Sessió amb menys públic (2,5 punts):** suma les entrades de totes les sales a cada sessió (Tarda, Vespre i Nit) i indica quina sessió ha venut **menys** entrades.
4. **Consulta d’una sala (2,5 punts):** demana el nom d’una sala i cerca-la al vector `nomsSales` amb un `Mientras` de **dues condicions** (no s’ha arribat al final **i** no s’ha trobat), aturant-se quan la troba. Si existeix, mostra les entrades de cada sessió (fila de la matriu) i el seu total. Si no existeix, avisa-ho.

5. **Bones pràctiques (1 punt):** noms de variables significatius, ús de constants (cap número “màgic” dins del codi), indentació correcta, comentaris que expliquin cada bloc, sintaxi correcta i **lliurar el fitxer amb el nom Nom_Cognom_Matrius.psc**.

Exemple d’execució de l’exercici 2

Fes servir aquest exemple com a guia: el teu programa ha de demanar i mostrar la informació en aquest ordre (les línies que comencen per > són el que escriu l’usuari).

```
Nom de la sala 1:
> Lumiere
  Entrades Tarda (0 a 120):
> 80
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 110
  Entrades Nit (0 a 120):
> 95
Nom de la sala 2:
> Melies
  Entrades Tarda (0 a 120):
> 45
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 70
  Entrades Nit (0 a 120):
> 60
Nom de la sala 3:
> Chaplin
Entrades Tarda (0 a 120):
> 60
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 130
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 120
  Entrades Nit (0 a 120):
> 100
Nom de la sala 4:
> Varda
  Entrades Tarda (0 a 120):
> 30
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 55
  Entrades Nit (0 a 120):
> 40
--------------------
ENTRADES PER SALA:
Sala: Lumiere -> Total: 285
Sala: Melies -> Total: 175
Sala: Chaplin -> Total: 280
Sala: Varda -> Total: 125
--------------------
Total Tarda: 215
Total Vespre: 355
Total Nit: 295
>> La sessió amb menys públic és: Tarda
--------------------
Nom de la sala a consultar:
> Chaplin
Sala Chaplin:
  Tarda: 60
  Vespre: 120
  Nit: 100
  Total: 280
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Apunts PSeInt

```
Tipus i definició de variables
Entero: números enters (ex. 1, -5).
Real: nombres amb decimals (ex. 3.14,
-0.5).
Carácter: un sol caràcter (ex. 'A', '?').
Cadena: cadenes de text (ex. "Hola",
"123").
Logico: valors booleans (VERDADERO o
FALSO).
Definir nom, cognom Como Cadena

Condicionals
Si nota >= 5 Entonces
   Escribir "L'estudiant ha aprovat."
Sino
   Escribir "L'estudiant ha suspès."
FinSi

Segun opcio Hacer
   1:
      Escribir "Opció 1 seleccionada."
   2:
      Escribir "Opció 2 seleccionada."
   3:
      Escribir "Opció 3 seleccionada."
   DeOtraManera:
      Escribir "Opció no vàlida."
FinSegun
```

```
Bucles
Mientras (x <> 0) Y (x < 100) Hacer
   Escribir "Introdueix un nou valor per
x:"
   Leer x
FinMientras

Repetir
   Escribir "Introdueix un nombre
positiu:"
   Leer x
Hasta Que x > 0

Para i <- valor_inicial Hasta valor_final
Hacer
   [Instruccions]
FinPara

Para i <- 0 Hasta 20 Con Paso 5 Hacer
   Escribir "i = ", i
FinPara

Arrays
Definir vector como Entero;
Dimension vector[10];
Definir tabla como Entero;
Dimension tabla[3,4];
```

Solucions · Model A

Les solucions estan escrites per al perfil Flexible de PSeInt amb índexs en base 0 (com en els exemples d'execució de la prova). Si a classe feu servir base 1, només cal canviar els recorreguts a 1 … N.

En totes les cerques la solució de referència és el Mientras amb dues condicions i indicador booleà (trobat). També és vàlida la variant Mientras (i < n) Y (v[i] <> valor) sempre que la primera condició protegeixi l'accés al vector.

MODEL A · Exercici 1: Registre d'assistència d'un gimnàs

Punt a rumiar: Què canvia respecte a classe: mitjana en lloc de suma, mínim en lloc de màxim, comptar a més de llistar, validar els dies (0-31) i mostrar la posició del soci com a i + 1.

```
Algoritmo Gimnas_Assistencia
   // ---------- CONSTANTS ----------
   Definir MAX_SOCIS, MAX_DIES Como Entero
   MAX_SOCIS <- 50       // capacitat màxima del vector
   MAX_DIES <- 31        // dies màxims d'un mes

   // ---------- VECTORS PARAL·LELS ----------
   Definir nomsSocis Como Cadena
   Definir assistencies Como Entero
   Dimension nomsSocis[MAX_SOCIS]
   Dimension assistencies[MAX_SOCIS]

   // ---------- VARIABLES ----------
   Definir numSocis, i, sumaDies, minimDies, comptadorBaixos, posMinim Como Entero
   Definir mitjanaDies Como Real
   Definir nomCercat Como Cadena
   Definir trobat Como Logico

   // ===== 1. LECTURA DE DADES (mida lògica validada) =====
   Repetir
      Escribir "Quants socis vols introduir? (1 a ", MAX_SOCIS, "):"
      Leer numSocis
   Hasta Que numSocis >= 1 Y numSocis <= MAX_SOCIS

   Para i <- 0 Hasta numSocis - 1 Hacer
      Escribir "Nom del soci ", i + 1, ":"
      Leer nomsSocis[i]
      // Validació: els dies han d'estar entre 0 i MAX_DIES
      Repetir
         Escribir "Dies que ha vingut ", nomsSocis[i], " (0 a ", MAX_DIES, "):"
         Leer assistencies[i]
      Hasta Que assistencies[i] >= 0 Y assistencies[i] <= MAX_DIES
   FinPara

   // ===== 2. MITJANA D'ASSISTÈNCIA =====
   sumaDies <- 0
   Para i <- 0 Hasta numSocis - 1 Hacer
      sumaDies <- sumaDies + assistencies[i]
   FinPara
   mitjanaDies <- sumaDies / numSocis
   Escribir "--------------------"
   Escribir "Mitjana de dies per soci: ", mitjanaDies

   // ===== 3. SOCIS POC ACTIUS (llistar i comptar) =====
   Escribir "--------------------"
   Escribir "Introdueix el mínim de dies:"
```

```
    Leer minimDies
    comptadorBaixos <- 0
    Escribir "Socis amb menys de ", minimDies, " dies:"
    Para i <- 0 Hasta numSocis - 1 Hacer
       Si assistencies[i] < minimDies Entonces
          Escribir " - ", nomsSocis[i], " (", assistencies[i], " dies)"
          comptadorBaixos <- comptadorBaixos + 1
       FinSi
    FinPara
    Si comptadorBaixos = 0 Entonces
       Escribir "Cap soci per sota del mínim."
    SiNo
       Escribir "Total: ", comptadorBaixos, " socis"
    FinSi

    // ===== 4. SOCI MENYS ACTIU (mínim) =====
    posMinim <- 0
    Para i <- 1 Hasta numSocis - 1 Hacer
       Si assistencies[i] < assistencies[posMinim] Entonces
          posMinim <- i
       FinSi
    FinPara
    Escribir "--------------------"
    Escribir "El soci menys actiu és: ", nomsSocis[posMinim]
    Escribir "Dies: ", assistencies[posMinim]

    // ===== 5. CERCA PER NOM (Mientras amb dues condicions) =====
    Escribir "--------------------"
    Escribir "Nom del soci a cercar:"
    Leer nomCercat
    i <- 0
    trobat <- Falso
    // S'atura quan s'acaben els socis O quan el troba
    Mientras i < numSocis Y trobat = Falso Hacer
       Si nomsSocis[i] = nomCercat Entonces
          trobat <- Verdadero
       SiNo
          i <- i + 1
       FinSi
    FinMientras
    Si trobat Entonces
       Escribir "Soci número ", i + 1, ": ", nomsSocis[i], " -> ", assistencies[i], " dies"
    SiNo
       Escribir "No existeix cap soci amb el nom ", nomCercat
    FinSi
FinAlgoritmo
```

Exemple d'execució complet:

```
Quants socis vols introduir? (1 a 50):
> 60
Quants socis vols introduir? (1 a 50):
> 4
Nom del soci 1:
> Marta
Dies que ha vingut Marta (0 a 31):
> 18
Nom del soci 2:
> Oriol
Dies que ha vingut Oriol (0 a 31):
> 4
Nom del soci 3:
> Núria
Dies que ha vingut Núria (0 a 31):
> 35
Dies que ha vingut Núria (0 a 31):
> 12
Nom del soci 4:
> Biel
Dies que ha vingut Biel (0 a 31):
> 6
--------------------
Mitjana de dies per soci: 10
--------------------
Introdueix el mínim de dies:
> 8
Socis amb menys de 8 dies:
 - Oriol (4 dies)
 - Biel (6 dies)
Total: 2 socis
--------------------
El soci menys actiu és: Oriol
Dies: 4
--------------------
Nom del soci a cercar:
> Núria
Soci número 3: Núria -> 12 dies
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Cas «no trobat» (mateixes dades, però a la cerca s'introdueix un valor que no hi és):

```
Nom del soci a cercar:
> Pere
No existeix cap soci amb el nom Pere
```

Criteris de correcció:

- **Lectura (1,5):** Repetir per a la mida lògica (0,5), Repetir per validar els dies (0,5), recorregut fins a numSocis - 1 i no fins a MAX_SOCIS (0,5).
- **Mitjana (1,5):** acumulador inicialitzat a 0 (0,5), divisió per numSocis i no per MAX_SOCIS (0,5), variable Real (0,5).
- **Socis poc actius (2):** llistat correcte (1), comptador i missatge si no n'hi ha cap (1).
- **Soci menys actiu (1,5):** es guarda la posició (no només el valor) i es mostra nom i dies.
- **Cerca (2,5):** Mientras amb les dues condicions (1), el bucle s'atura en trobar-lo (0,5), mostra posició + 1 i dies (0,5), missatge si no existeix (0,5).
- **Bones pràctiques (1):** constants per a mides i límits (0,25), noms significatius (0,25), indentació (0,25), comentaris per bloc (0,25).

MODEL A · Exercici 2: Venda d'entrades d'un cinema

Punt a rumiar: Què canvia respecte a classe: validar contra la constant AFORAMENT, guardar els totals en un vector, buscar el mínim per columnes i usar la posició trobada al vector com a fila de la matriu.

```
Algoritmo Cinema_Entrades
   // ---------- CONSTANTS ----------
   Definir N_SALES, N_SESSIONS, AFORAMENT Como Entero
   N_SALES <- 4
   N_SESSIONS <- 3
   AFORAMENT <- 120      // places de cada sala

   // ---------- VECTORS I MATRIU ----------
   Definir nomsSales, nomsSessions Como Cadena
   Dimension nomsSales[N_SALES]
```

```
Dimension nomsSessions[N_SESSIONS]
Definir entrades, totalsSala, totalsSessio Como Entero
Dimension entrades[N_SALES, N_SESSIONS]   // files: sales / columnes: sessions
Dimension totalsSala[N_SALES]
Dimension totalsSessio[N_SESSIONS]

// ---------- VARIABLES ----------
Definir fila, col, posMinSessio Como Entero
Definir nomCercat Como Cadena
Definir trobat Como Logico

// Noms fixos de les sessions
nomsSessions[0] <- "Tarda"
nomsSessions[1] <- "Vespre"
nomsSessions[2] <- "Nit"

// ===== 1. CÀRREGA DE DADES (amb validació d'aforament) =====
Para fila <- 0 Hasta N_SALES - 1 Hacer
   Escribir "Nom de la sala ", fila + 1, ":"
   Leer nomsSales[fila]
   Para col <- 0 Hasta N_SESSIONS - 1 Hacer
      Repetir
         Escribir "  Entrades ", nomsSessions[col], " (0 a ", AFORAMENT, "):"
         Leer entrades[fila, col]
      Hasta Que entrades[fila, col] >= 0 Y entrades[fila, col] <= AFORAMENT
   FinPara
FinPara

// ===== 2. TOTAL PER SALA (es guarda al vector totalsSala) =====
Escribir "--------------------"
Escribir "ENTRADES PER SALA:"
Para fila <- 0 Hasta N_SALES - 1 Hacer
   totalsSala[fila] <- 0
   Para col <- 0 Hasta N_SESSIONS - 1 Hacer
      totalsSala[fila] <- totalsSala[fila] + entrades[fila, col]
   FinPara
   Escribir "Sala: ", nomsSales[fila], " -> Total: ", totalsSala[fila]
FinPara

// ===== 3. SESSIÓ AMB MENYS PÚBLIC (suma per columnes + mínim) =====
Escribir "--------------------"
Para col <- 0 Hasta N_SESSIONS - 1 Hacer
   totalsSessio[col] <- 0
   Para fila <- 0 Hasta N_SALES - 1 Hacer
      totalsSessio[col] <- totalsSessio[col] + entrades[fila, col]
   FinPara
   Escribir "Total ", nomsSessions[col], ": ", totalsSessio[col]
FinPara
posMinSessio <- 0
Para col <- 1 Hasta N_SESSIONS - 1 Hacer
   Si totalsSessio[col] < totalsSessio[posMinSessio] Entonces
      posMinSessio <- col
   FinSi
FinPara
Escribir ">> La sessió amb menys públic és: ", nomsSessions[posMinSessio]

// ===== 4. CERCA DE SALA (Mientras amb dues condicions) =====
Escribir "--------------------"
Escribir "Nom de la sala a consultar:"
Leer nomCercat
fila <- 0
trobat <- Falso
Mientras fila < N_SALES Y trobat = Falso Hacer
```

```
      Si nomsSales[fila] = nomCercat Entonces
         trobat <- Verdadero
      SiNo
         fila <- fila + 1
      FinSi
   FinMientras
   Si trobat Entonces
      // La posició trobada al vector és la fila de la matriu
      Escribir "Sala ", nomsSales[fila], ":"
      Para col <- 0 Hasta N_SESSIONS - 1 Hacer
         Escribir "  ", nomsSessions[col], ": ", entrades[fila, col]
      FinPara
      Escribir "  Total: ", totalsSala[fila]
   SiNo
      Escribir "No existeix cap sala amb el nom ", nomCercat
   FinSi
FinAlgoritmo
```

Exemple d'execució complet:

```
Nom de la sala 1:
> Lumiere
  Entrades Tarda (0 a 120):
> 80
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 110
  Entrades Nit (0 a 120):
> 95
Nom de la sala 2:
> Melies
  Entrades Tarda (0 a 120):
> 45
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 70
  Entrades Nit (0 a 120):
> 60
Nom de la sala 3:
> Chaplin
Entrades Tarda (0 a 120):
> 60
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 130
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 120
  Entrades Nit (0 a 120):
> 100
Nom de la sala 4:
> Varda
  Entrades Tarda (0 a 120):
> 30
  Entrades Vespre (0 a 120):
> 55
  Entrades Nit (0 a 120):
> 40
--------------------
ENTRADES PER SALA:
Sala: Lumiere -> Total: 285
Sala: Melies -> Total: 175
Sala: Chaplin -> Total: 280
Sala: Varda -> Total: 125
--------------------
Total Tarda: 215
Total Vespre: 355
Total Nit: 295
>> La sessió amb menys públic és: Tarda
--------------------
Nom de la sala a consultar:
> Chaplin
Sala Chaplin:
  Tarda: 60
  Vespre: 120
  Nit: 100
  Total: 280
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Cas «no trobat» (mateixes dades, però a la cerca s'introdueix un valor que no hi és):

```
Nom de la sala a consultar:
> Kubrick
No existeix cap sala amb el nom Kubrick
```

Criteris de correcció:

- **Càrrega (1,5):** doble Para (0,5), validació 0..AFORAMENT dins del bucle intern (1).
- **Total per sala (2,5):** reinicia el total per a cada fila (1), el guarda a totalsSala (1), mostra nom i total (0,5).
- **Sessió amb menys públic (2,5):** suma per columnes, amb el bucle de files a dins (1,5), cerca del mínim i nom de la sessió (1).

- **Consulta de sala (2,5):** Mientras amb dues condicions (1), aturada en trobar-la (0,5), recorregut de la fila de la matriu i total (0,5), missatge si no existeix (0,5).
- **Bones pràctiques (1):** constants per a mides i límits (0,25), noms significatius (0,25), indentació (0,25), comentaris per bloc (0,25).